

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/10/06
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- 1) The color of the HDD casing.
HDD ආවරණයේ වර්ණය.
- 2) The RPM (Revolutions Per Minute) of the HDD.
HDD හි RPM (විනාඩියකට වට)
- 3) The type of operating system used with the HDD.
HDD සමඟ භාවිතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගය.
- 4) The presence of an SSD cache in the HDD.
HDD හි SSD චාරකයක් තිබීම.
- 5) The brand of the HDD manufacturer.
HDD නිෂ්පාදකයාගේ වෙළඳ නාමය.

Answer : 2)

Let's consider each option one by one.

එක් එක් විකල්පය එකින් එක සලකා බලමු.

Statement / ප්‍රකාශය 1)

According to this option, it's false. The color of the HDD casing has no impact on the speed of data reading and writing, as it is purely an aesthetic feature.

මෙම විකල්පයට අනුව, එය අසත්‍ය වේ. HDD ආවරණයේ වර්ණය දත්ත කියවීමේ සහ ලිවීමේ වේගය කෙරෙහි බලපෑමක් නැත, මන්ද එය සම්පූර්ණයෙන්ම සෞන්දර්යාත්මක ලක්ෂණයකි.

Statement / ප්‍රකාශය 2)

According to this option, it's true. The RPM of the HDD significantly impacts the speed at which data can be read from and written to the disk. Higher RPMs allow faster access to data.

මෙම විකල්පය අනුව, එය සත්‍ය වේ. HDD හි RPM සැලකිය යුතු ලෙස දත්ත තැටියට කියවීමට සහ ලිවීමට හැකි වේගයට බලපායි. ඉහළ RPM දත්ත වෙත වේගවත් ප්‍රවේශයට ඉඩ සලසයි.

Statement / ප්‍රකාශය 3)

According to this option, it's false. While the operating system can influence the efficiency of data handling, it does not directly impact the hardware's RPM or the mechanical speed of data transfer.

මෙම විකල්පයට අනුව, එය අසත්‍ය වේ. මෙහෙයුම් පද්ධතියට දත්ත හැසිරවීමේ කාර්යක්ෂමතාවයට බලපෑම් කළ හැකි වුවද, එය දෘඪාංගයේ RPM හෝ දත්ත හුවමාරුවේ යාන්ත්‍රික වේගයට සෘජුව බලපාන්නේ නැත.

Statement / ප්‍රකාශය 4)

According to this option, it's false. An SSD cache can improve data access speeds but does not directly affect the HDD's RPM, which is the primary factor in mechanical speed.

මෙම විකල්පයට අනුව, එය අසත්‍ය වේ. SSD cache දත්ත ප්‍රවේශ වේගය වැඩි දියුණු කළ හැකි නමුත් යාන්ත්‍රික වේගයේ මූලික සාධකය වන HDD හි RPM වෙත සෘජුවම බලපාන්නේ නැත.

Statement / ප්‍රකාශය 5)

According to this option, it's false. The brand may influence quality and reliability but does not directly impact the HDD's speed, which is primarily determined by its RPM.

මෙම විකල්පයට අනුව, එය අසත්‍ය වේ. සන්නාමය ගුණාත්මක භාවයට සහ විශ්වසනීයත්වයට බලපෑම් කළ හැකි නමුත් HDD හි වේගයට සෘජුවම බලපාන්නේ නැත, එය මූලික වශයෙන් එහි RPM මගින් තීරණය වේ.

Therefore, the correct answer is, 2).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර නම්, 2).

3. Which of the following is a characteristic of cache memory in the memory hierarchy?
මතක ධුරාවලියේ පවතින නිතින මතකයේ ලක්ෂණයක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
- 1) Largest capacity. / විශාලතම ධාරිතාව.
 - 2) Slow access speed. / මන්දගාමී ප්‍රවේශ වේගය.
 - 3) Being the closest memory to the processor. / සකසනය වෙත සමීපතම මතකය වීම.
 - 4) Being a volatile memory. / නශ්‍ය මතකයක් වීම.
 - 5) Lower cost per bit. / බිටුවක පිරිවැය අවම වීම.

Answer : 4)

Let's consider each of the answers here.

මෙහි ඇති එක් එක් පිළිතුරු පිළිබඳව සලකා බලමු.

Largest capacity / විශාලතම ධාරිතාව.

Cache memory does not have the largest capacity. This is a characteristic of main memory (RAM) or secondary storage.

නිතින මතකයට විශාලතම ධාරිතාවක් නොමැත. මෙය ප්‍රධාන මතකයේ (RAM) හෝ ද්විතීයික ගබඩාවේ ලක්ෂණයකි.

Slow access speed / මන්දගාමී ප්‍රවේග වේගය.

Cache memory is designed to be very fast, so this is not true.

නිහිත මතකය ඉතා වේගවත් වන පරිදි නිර්මාණය කර ඇත, එබැවින් මෙය සත්‍ය නොවේ.

Being the closest memory to the processor / සකසනය වෙත සමීපතම මතකය වීම.

Registers are actually the closest memory to the processor. Cache memory is very close, but registers are closer.

රෙජිස්ටර යනු ප්‍රොසෙසරයට ආසන්නතම මතකයයි. නිහිත මතකය ඉතා ආසන්නයි, නමුත් රෙජිස්ටර වඩාත් සමීප වේ.

Being a volatile memory / නශ්‍ය මතකයක් වීම.

This is true. Cache memory is volatile, meaning it loses its data when power is lost.

මෙය සත්‍යයි. නිහිත මතකය නශ්‍ය වේ, එනම් බලය නැති වූ විට එහි දත්ත නැති වේ.

Lower cost per bit / බිටුවක පිරිවැය අවම වීම.

Cache memory is more expensive per bit compared to other types of memory like RAM or secondary storage.

RAM හෝ ද්විතියික ආවයනය වැනි අනෙකුත් මතක වර්ග වලට සාපේක්ෂව නිහිත මතකයක බිටුවක පිරිවැය අධික වේ.

So, the correct answer number is 4.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 4 වේ.

4. Which of the following does not support the booting process of a computer?

පරිගණකයක් පණුගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියට සහය නොදක්වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) System software / පද්ධති මෘදුකාංග
- 2) Application software / යෙදුම් මෘදුකාංග
- 3) Hardware / දෘඩාංග
- 4) Liveware / පීචාංග
- 5) Firmware / ස්ථිරාංග

Answer : 2)

System Software (පද්ධති මෘදුකාංග):

During the booting process, the system software is responsible for initializing hardware components, loading necessary device drivers, and starting essential system services. It plays a crucial role in bootstrapping the computer into a functional state.

පණුගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියේදී, දෘඩාංග සංරචක ආරම්භ කිරීම, අවශ්‍ය උපාංග ධාවක පැටවීම සහ අත්‍යවශ්‍ය පද්ධති සේවා ආරම්භ කිරීම සඳහා පද්ධති මෘදුකාංගය වගකිව යුතුය. පරිගණකය ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයකට ගෙන ඒමේදී එය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

Application Software (යෙදුම් මෘදුකාංග):

Application software consists of programs designed to perform specific tasks for the user, such as word processors, web browsers, and games. Application software does not directly support the booting process. Instead, it relies on the operating system and hardware to provide a runtime environment for its execution. Application software is loaded and executed after the booting process is complete and the operating system is running.

යෙදුම් මෘදුකාංගය පරිශීලකයා සඳහා වදන් සකසනයන්, වෙබ් අතිරික්ත සහ ක්‍රීඩා වැනි නිශ්චිත කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති වැඩසටහන් වලින් සමන්විත වේ. යෙදුම් මෘදුකාංගය පද්ධතිය පණුගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියට සෘජුවම සහය නොදක්වයි. ඒ වෙනුවට, එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ධාවන වීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ දෘඩාංග මත රඳා පවතී. පණුගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් වී මෙහෙයුම් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වූ පසු යෙදුම් මෘදුකාංග පුරණය කර ක්‍රියාත්මක වේ.

Hardware (දෘඩාංග):

Hardware refers to the physical components of a computer system, including the processor, memory, storage devices, input/output devices, and peripherals. Hardware is essential for the booting process as it provides the physical infrastructure necessary for the computer to function.

දෘඩාංග යනු මාධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය, මතකය, ගබඩා උපාංග, ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග සහ පර්යන්ත ඇතුළුව පරිගණක පද්ධතියක භෞතික සංරචක වේ. පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය භෞතික යටිතල පහසුකම් සපයන බැවින් දෘඩාංග පණගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Liveware (ජීවාංග):

Liveware refers to human operators or users of the computer system. They directly interact with the computer during the booting process by powering it on or pressing certain keys to access BIOS settings.

ජීවාංග යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ මිනිස් ක්‍රියාකරුවන් හෝ පරිගණක පද්ධතිය භාවිතා කරන්නන්ය. BIOS වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා පරිගණකය සක්‍රීය කිරීම හෝ ඇතැම් යතුරු එබීමෙන් ඔවුන් පරිගණකය සමඟ සෘජුව ක්‍රියා කරයි.

Firmware (ස්ථිරාංග):

Firmware is software that is stored in non-volatile memory within hardware devices, such as BIOS (Basic Input/Output System) in computers. Firmware plays a critical role in the booting process by initializing essential hardware components, performing power-on self-tests (POST), and loading the initial boot loader, which then loads the operating system.

ස්ථිරාංග යනු පරිගණකවල BIOS (මූලික ආදාන/ප්‍රතිදාන පද්ධතිය) වැනි දෘඩාංග උපාංග තුළ නග්‍ය නොවන මතකයේ ගබඩා කර ඇති මෘදුකාංගයකි. අත්‍යවශ්‍ය දෘඩාංග සංරචක ආරම්භ කිරීම, ස්වයං-පරීක්ෂණ POST සිදු කිරීම සහ ආරම්භක boot loader පුරණය කිරීම මගින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය පුරණය කිරීම මගින් ස්ථිරාංග පද්ධතිය පණගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

5. Which of the below statement(s) is/are false?

පහත ප්‍රකාශවලින් අසත්‍ය වන්නේ මොනවාද?

A. PET scan is used to create 3D images of your organs, bones and other tissues.

ඔබේ අවයව, අස්ථි සහ අනෙකුත් පටක වල ක්‍රියාත්මක රූප නිර්මාණය කිරීමට PET ස්කෑන් භාවිතා කරයි.

B. CAT scan is used to observe metabolic process in the body.

CAT ස්කෑන් පරීක්ෂණය ගර්ථයේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කිරීමට භාවිතා කරයි.

C. MRI stands for Magnetic Resonance Imaging.

MRI යනු Magnetic Resonance Imaging යන්නයි.

1) A only.

A පමණි.

2) B only.

B පමණි.

3) C only.

C පමණි.

4) A and B only.

A හා B පමණි.

5) All of the above.

ඉහත සියල්ලම.

Answer : 4)

Statement / ප්‍රකාශය : A)

A PET (Positron Emission Tomography) scan is primarily used to observe metabolic processes in the body rather than to create detailed 3D anatomical images. It involves the use of a radioactive tracer that highlights areas of high metabolic activity, which is particularly useful in detecting cancer, assessing brain function, and evaluating heart conditions. Although PET scans can provide images of organs and tissues, their main purpose is to measure how these tissues are functioning metabolically. Therefore, this statement is false because it inaccurately describes the primary function of a PET scan.

PET (Positron Emission Tomography) ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් මූලික වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ සවිස්තරාත්මක ක්‍රියාත්මක ව්‍යුහ විද්‍යාත්මක රූප නිර්මාණය කිරීමට වඩා ගර්ථයේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලීන් නිරීක්ෂණය කිරීමට ය. පිළිකා හඳුනා ගැනීම, මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය තක්සේරු කිරීම සහ හෘද තත්ත්වයන් තක්සේරු කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වන ඉහළ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම් ඇති ප්‍රදේශ ඉස්මතු කරන විකිරණශීලී ට්‍රේසර් භාවිතා කිරීම එයට ඇතුළත් වේ. PET ස්කෑන් මගින් අවයව හා පටකවල රූප ලබා ගත හැකි වුවද, ඒවායේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ මෙම පටක පරිවෘත්තීය ලෙස ක්‍රියා කරන ආකාරය මැන බැලීමයි. එමනිසා, මෙම ප්‍රකාශය සාවද්‍ය වන්නේ එය පැමිණි ස්කෑන් එකක ප්‍රාථමික ක්‍රියාකාරීත්වය වැරදි ලෙස විස්තර කරන බැවිනි.

Statement / ප්‍රකාශය : B)

A CAT (Computed Axial Tomography) scan, also known as a CT (Computed Tomography) scan, uses X-rays to create detailed cross-sectional images of the body. These images are very effective for identifying structural abnormalities in bones, organs, and tissues, such as fractures, tumors, and internal injuries. However, CT scans do not measure metabolic processes; they provide structural information rather than functional or metabolic data. Thus, this statement is false because it incorrectly attributes the ability to observe metabolic processes to CAT scans.

CAT (Computed Axial Tomography) ස්කෑන්, CT (Computed Tomography) ලෙසද හැඳින්වේ, ගරීරයේ සවිස්තරාත්මක හරස්කඩ රූප නිර්මාණය කිරීමට X-කිරණ භාවිතා කරයි. අස්ථි, අවයව සහ පටක වල අස්ථි බිඳීම්, පිළිකා සහ අභ්‍යන්තර තුවාල වැනි ව්‍යුහාත්මක අසාමාන්‍යතා හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙම රූප ඉතා ඵලදායී වේ. කෙසේ වෙතත්, CT ස්කෑන් පරිවෘත්තීය ක්රියාවලීන් මනින්නේ නැත. ඒවා ක්‍රියාකාරී හෝ පරිවෘත්තීය දත්ත වලට වඩා ව්‍යුහාත්මක තොරතුරු සපයයි. මේ අනුව, මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වන්නේ එය CAT ස්කෑන් වලට පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලීන් නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව වැරදි ලෙස ආරෝපණය කරන බැවිනි.

Statement / ප්‍රකාශය : C)

MRI stands for (Magnetic Resonance Imaging), a technique that uses strong magnetic fields and radio waves to generate detailed images of the body's internal structures. MRIs are particularly effective for imaging soft tissues, such as the brain, muscles, and ligaments, and are widely used to diagnose a variety of medical conditions. This statement is true because it correctly identifies the full form of MRI.

MRI යනු චුම්භක අනුනාද රූපකරණය, ගරීරයේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක රූප ඡනනය කිරීම සඳහා ශක්තිමත් චුම්බක ක්ෂේත්‍ර සහ රේඩියෝ තරංග භාවිතා කරන තාක්ෂණයකි. MRI මොළය, මාංශ පේශි සහ බන්ධනීයන් වැනි මෘදු පටක රූපගත කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් ඵලදායී වන අතර විවිධ රෝග තත්ත්වයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා බහුලව භාවිතා වේ. MRI හි සම්පූර්ණ ස්වරූපය නිවැරදිව හඳුනාගෙන ඇති නිසා මෙම ප්රකාශය සත්‍ය වේ.

Therefore, since statements A and B are false, and statement C is true, the correct answer is 4) A and B only.

එබැවින් A සහ B ප්‍රකාශ අසත්‍ය වන අතර C ප්‍රකාශය සත්‍ය බැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4) A and B පමණි.

6. Which of the following statements about the IDE and SATA connectors on a motherboard is false?
මවුසුවරුවක පවතින IDE සහ SATA සම්බන්ධක පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ වලින් අසත්‍ය වන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

- 1) IDE is serial and SATA is parallel.

IDE කෙටෙහි ශ්‍රේණිගත වන අතර SATA කෙටෙහි සමාන්තරගත වේ.

- 2) Newer motherboards only feature SATA connectors.

නව මවුසුවරු වල SATA සම්බන්ධක පමණක් දක්නට ලැබේ.

- 3) IDE consumes more power while SATA consumes less power.

IDE කෙටෙහි වැඩි ශක්තියක් පරිභෝජනය කරන අතර SATA කෙටෙහි අඩු ශක්තියක් පරිභෝජනය කරයි.

- 4) IDE connectors have lower data transfer speeds while SATA connectors have higher data transfer speeds.

IDE කෙටෙහිවලට අඩු දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගයක් ඇති අතර SATA කෙටෙහිවලට වැඩි දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගයක් පවතී.

- 5) IDE is more prone interference in transmission while SATA is less prone interference in transmission.

IDE මගින් සම්ප්‍රේෂණයේදී බාධා ඇතිවීමේ වැඩි ඉඩකඩක් පවතින අතර SATA මගින් සම්ප්‍රේෂණයේදී බාධා ඇතිවීම අවම වේ.

Answer : 1)

Let's consider a comparison of IDE and SATA connectors in a table.

IDE සහ SATA සම්බන්ධක පිළිබඳ සංසන්දනයක් වගුවක් මගින් සලකා බලමු.

Feature ලක්ෂණය	IDE (Integrated Drive Electronics)	SATA (Serial ATA)
Technology තාක්ෂණය	Parallel data transmission සමාන්තර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය	Serial data transmission ශ්‍රේණිගත දත්ත සම්ප්‍රේෂණය
Compatibility භාවිතය	Older technology; compatible with older systems and hard drives. පැරණි තාක්ෂණය; පැරණි පද්ධති සහ දෘඩ තැටි සමඟ අනුකූල වේ. නවීන උපාංග සඳහා සීමිත සහාය.	Widely used in modern devices, backward compatible with earlier SATA versions. නවීන උපාංගවල බහුලව භාවිතා වේ, පෙර SATA අනුවාද සමඟ පසුගාමී අනුකූල වේ.
Power Consumption බලශක්ති පරිභෝජනය	Higher power consumption due to more pins and parallel data transmission. වැඩි පින් සහ සමාන්තර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය හේතුවෙන් වැඩි බලශක්ති පරිභෝජනය.	Lower power consumption due to fewer pins and serial data transmission. අල්ප පින් සහ ශ්‍රේණිගත දත්ත සම්ප්‍රේෂණය හේතුවෙන් අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය.
Data Transfer Speed දත්ත හුවමාරු වේගය	100 MB/s to 133 MB/s	1.5 Gbps (SATA I), 3 Gbps (SATA II), 6 Gbps (SATA III), up to 16 Gbps (SATA Express)
Interference in Transmission සම්ප්‍රේෂණයට බාධා වීම	Higher susceptibility to electromagnetic interference (EMI) due to parallel data transmission and ribbon cables. සමාන්තර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සහ රිබන් කේබල් නිසා විද්‍යුත් චුම්භක බලපෑම් (EMI) වලට වැඩි ඉඩකඩක් පවතී.	Lower susceptibility to interference due to differential signaling and shielded cables. අවකල සංඥා සහ ආරක්ෂිත කේබල් නිසා බලපෑම් වලට අඩු ඉඩකඩක් පවතී.

Accordingly, the first statement is wrong here. So, the correct answer number here is 1.

ඒ අනුව මෙහි වැරදි වන්නේ පළමු ප්‍රකාශයයි. එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුර අංකය 1 වේ.

7. Which event is considered by many to mark the beginning of the personal computer revolution?
පුද්ගලික පරිගණක විප්ලවයේ ආරම්භය සනිටුහන් කිරීම සඳහා බොහෝ දෙනා සලකන්නේ කුමන සිදුවීමද?
- 1) The release of the Apple Lisa.
Apple Lisa නිකුත් කිරීම.
 - 2) The introduction of the IBM PC.
IBM පරිගණකය හඳුන්වා දීම.
 - 3) The development of the ARPANET (precursor to the internet).
ARPANET සංවර්ධනය (අන්තර්ජාලයේ පූරෝගාමියා).
 - 4) The invention of the microprocessor.
ක්ෂුද්‍ර සකසනය කොටා ගැනීම.
 - 5) The creation of the first graphical user interface (GUI).
පළමු විනුක පරිශීලක අතුරුමුහුණත (GUI) නිර්මාණය කිරීම.

Answer : 2)

The introduction of the IBM PC in 1981 is widely considered the beginning of the personal computer revolution. It brought computing power to individuals and small businesses, setting the stage for widespread adoption of personal computers.

1981 දී IBM PC එක හඳුන්වාදීම පුද්ගලික පරිගණක විප්ලවයේ ආරම්භය ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ. එය පුද්ගල සහ කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා පරිගණක බලය ගෙන ආ අතර, පුද්ගල පරිගණක පුළුල් ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා වේදිකාව සකස් කළේය.

Incorrect options / වැරදි විකල්ප:

• **Option / විකල්පය : 1)**

While the Apple Lisa was significant for its introduction of a graphical user interface (GUI), it did not have the same widespread impact as the IBM PC.

Apple Lisa එහි විවිධ පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් (GUI) හඳුන්වාදීම සඳහා වැදගත් වූ අතර, එය IBM PC මෙන් පුළුල් බලපෑමක් ඇති කළේ නැත.

• **Option / විකල්පය : 3)**

The ARPANET was a precursor to the internet but focused on research and military purposes, rather than personal computing.

ARPANET අන්තර්ජාලයේ පූර්වගාමියා වූ නමුත් පුද්ගලික පරිගණනයට වඩා පර්යේෂණ සහ හමුදාමය අරමුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය.

• **Option / විකල්පය : 4)**

The invention of the microprocessor was crucial for computing but did not directly mark the beginning of the personal computer revolution.

ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ සොයා ගැනීම පරිගණනය සඳහා ඉතා වැදගත් වූ නමුත් පුද්ගලික පරිගණක විප්ලවයේ ආරම්භය සෘජුව සනිටුහන් කළේ නැත.

• **Option / විකල්පය : 5)**

While important, the creation of the first GUI, demonstrated by the Xerox Alto, did not directly initiate the personal computer revolution.

මෙය වැදගත් වුවද, Xerox Alto විසින් ප්‍රදර්ශනය කරන ලද පළමු GUI නිර්මාණය පුද්ගලික පරිගණක විප්ලවය සෘජුව ආරම්භ කළේ නැත.

8. What is meant by firmware? / ස්ථිරාංග යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

1) Software that controls hardware devices.

දෘඪාංග උපාංග පාලනය කරන මෘදුකාංගයකි.

2) A type of hardware component in computers.

පරිගණකවල දෘඪාංග සංරචක වර්ගයකි.

3) Temporary memory used for storing data.

දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන තාවකාලික මතකයකි.

4) Physical circuitry responsible for processing instructions.

උපදෙස් සකසීම සඳහා වගකිව යුතු භෞතික පරිපථයකි.

5) A type of programming language commonly used in embedded systems.

නිතිත පද්ධතිවල බහුලව භාවිතා වන ක්‍රමලේඛණ භාෂාවකි.

Answer : 1)

Firmware is a software program programmed on a hardware device. The program consists of instructions how a device can communicate with other computer hardware. These are embedded in the chip known as the ROM and they installed in the motherboard by the manufacture.

දෘඪාංග පරිපතයක් මත කේතනය කර ඇති මෘදුකාංගයක් ස්ථිරාංගයක් වේ. මෙහි උපාංගයකට පරිගණකද, දෘඪාංග සමග ගනුදෙනු කිරීමට අවැසි උපදෙස් සඳහන් වන අතර මේවා පද්ධතියේ මාතෘකා විපයක් (රෝම්) තුළ අන්තර්ගත කොට නිශ්පාදනයා විසින් මව් පුවරුවට සවි කර ඇත.

Firmware is responsible for initializing the hardware components during the boot-up process, managing low-level operations, and providing a consistent interface for higher-level software to interact with the hardware. It often includes drivers, basic input/output systems (BIOS), and other essential software components necessary for the device to function properly.

ආරම්භක ක්‍රියාවලියේදී දෘඪාංග සංරචක ආරම්භ කිරීම, පහත් මට්ටමේ මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කිරීම සහ දෘඪාංග සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීම සඳහා ඉහළ මට්ටමේ මෘදුකාංග සඳහා ස්ථාවර අතුරු මුහුණතක් සැපයීම සඳහා ස්ථිරාංග වගකිව යුතුය. එයට බොහෝ විට ධාවක, මූලික ආදාන/ප්‍රතිදාන පද්ධති (BIOS) සහ උපාංග නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය මෘදුකාංග සංරචක ඇතුළත් වේ.

Therefore, the correct answer is Software that controls hardware devices.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ දෘඪාංග උපාංග පාලනය කරන මෘදුකාංගයකි යන්නයි.

9. What is the answer of $10111_2 + 11100_2$ in binary ?

ද්වීමය $10111_2 + 11100_2$ පිළිතුර කුමක්ද?

- 1) 111011 2) 110011 3) 100011 4) 111011 5) 111100

Answer: 2)

Let's add the two binary numbers as given below.

පහත දක්වා ඇති පරිදි ද්වීමය අංක දෙක එකතු කරමු.

$$\begin{array}{r} 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ + \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \\ \hline 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \end{array}$$

Therefore, the correct answer is 2) 110011_2 .

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) 110011_2 වේ.

10. What is the equivalent of $11100011_2 - 111001_2$?

$11100011_2 - 111001_2$ සමාන වන්නේ ?

- 1) AB_{16} 2) 5_8 3) 11010111_2 4) 170_{10} 5) 214_{10}

Answer : 4)

First we do the subtraction / මුලින්ම අඩු කිරීම සිදු කරමු.

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \\ - \quad \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

Now we convert this into decimal / දැන් මෙය දශමයට පරිවර්තනය කරමු.

10101010_2							
1	0	1	0	1	0	1	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
$128 + 32 + 8 + 2$							
170_{10}							

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.